3. Egy $^{235}_{92}\mathrm{U}$ (urán) atommag egy termikus neutronnal találkozik, és a reakció során $^{94}_{38}\mathrm{Sr}$ (stroncium) és $^{140}_{54}\mathrm{Xe}$ (xenon) atommagokra, valamint neutronokra hasad szét.

a) Írja föl a folyamatot, figyeljen a rendszámok és tömegszámok megadására is!
b) Mekkora energia szabadul fel egy ilyen hasadás során? (Az urán és a maghasadást kiváltó termikus neutron mozgási energiája elhanyagolhatóan kicsi.)
c) Hány gramm uránnak kell ilyen módon elhasadnia, hogy 1 MJ energia szabaduljon fel?

(m_{Xe} = 139,922 u, m_{Sr} = 93,915 u, m_{U} = 235,044 u, m_{n} = 1,009 u, ahol u az atomi tömegegységet jelenti, 1 u = $1{,}661 \cdot 10^{-27}$ kg, $c = 2{,}998 \cdot 10^{8} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.)